RELATII. MULTIMI. SIRURI DE NUMERE REALE. RECAPITULARE

Definiţia 1. Fie X, Y mulţimi nevide, $G_\rho \subset X \times Y$. Tripletul $\rho = (X, Y, G_\rho)$ se numeşte **relaţie** între elementele lui X şi elementele lui Y. Dacă $(x, y) \in X \times Y$ aparţine mulţimii G_ρ spunem că elementul x este în relaţie ρ cu y şi scriem $x\rho y$.

Definiţia 2. Fie $\rho = (X, X, G_\rho)$ o relaţie pe X. ρ se numeşte **relaţie de echivalenţă** dacă :

-reflexivă : $(x, x) \in G_\rho, \forall x \in X$;

-simetrică : $(x, y) \in G_\rho \Longrightarrow (y, x) \in G_\rho$;

-tranzitivă : $(x, y) \in G_\rho$ şi $(y, z) \in G_\rho \Longrightarrow (x, z) \in G_\rho$.

Definiţia 3. Fie $\rho = (X, X, G_\rho)$ o relaţie pe X. ρ se numeşte **relaţie de ordine** dacă :

-reflexivă

-antisimetrică : $(x, y) \in G_\rho$ şi $(y, x) \in G_\rho \Longrightarrow x = y$

-tranzitivă

Definiţia 4. Fie X o mulţime şi "$\leq$" relaţie de ordine. Perechea $(X, \leq)$ se numeşte **mulţime ordonată** .

Definiţia 5. O mulţime $(X, \leq)$ se numeşte **total ordonată** dacă pentru $\forall x, y \in X$ avem $x \leq y$ sau $y \leq x$.

Definiţia 6. Fie $(X, \leq)$ o mulţime ordonată , $A \subset X$ o submulţime nevidă . Un element $m \in X$ (respectiv $M \in X$) se numeşte **minorant** (respectiv **majorant**) pentru mulţimea A dacă $m \leq x, \forall x \in A$ (respectiv $x \leq M, \forall x \in A$).

Definiţia 7. Un minorant (respectiv majorant) pentru A şi care aparţine mulţimii A se numeşte **cel mai mic** (min)(respectiv **cel mai mare** (max)) element al lui A. Cel mai mic (respectiv cel mai mare) element al mulţimii A, când există , este unic.

Exemplul 1. $\mathbb{N}^*$ nu posedă majoranţi; $\min \mathbb{N}^* = \inf \mathbb{N}^* = 1$

Definiţia 8. O parte (o submulţime) A a unei mulţimi oarecare X se numeşte **minorată** (respectiv **majorată**) dacă mulţimea minoranţilor (respectiv majoranţilor) lui A este nevidă . A se numeşte **mărginită** dacă este minorată şi majorată .

Definiţia 9. Cel mai mic majorant (respectiv cel mai mare minorant) al mulţimii A se numeşte **margine superioară** (respectiv **margine inferioară**) a mulţimii A şi se notează $\sup A$ (respectiv $\inf A$).

Definiţia 10. O mulţime ordonată $(X, \leq)$ se numeşte **complet ordonată** dacă :

(i) orice parte nevidă minorată a lui X are margine inferioară ;

(ii) orice parte nevidă majorată a lui X are margine superioară .

Axioma lui Cantor. Orice submulţime nevidă majorată a lui $\mathbb{R}$ admite margine superioară .

Definiţia 11. Un şir de numere reale $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se numeşte **convergent** dacă $\exists\ a \in \mathbb{R}$ astfel încât $|x_n - a| \longrightarrow 0 (n \longrightarrow \infty) \Longleftrightarrow \forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$

astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ avem $|x_n - a| < \varepsilon$.

Observaţia 1. Limita unui şir convergent este unică .

Noţiunea de şir Cauchy este legată de posibilitatea de a demonstra convergenţa unui şir comparând termenii acelui şir între ei şi nu în raport cu un element exterior şirului.

Definiţia 12. Un şir de numere reale $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ se numeşte **şir Cauchy** (sau **şir fundamental**) dacă $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ m, n \geq n_\varepsilon$ avem $|x_m - x_n| < \varepsilon$ sau altfel $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ şi $\forall\ p \geq 1$ avem $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$.

Exemplul 2. Arătaţi că şirul $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$ nu este şir Cauchy.

Demonstraţie. $\forall\ n \geq 1,\ \ x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} \geq$

$$\geq \overbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \ldots + \frac{1}{2n}}^{n} = \frac{1}{2}$$

Presupunem prin absurd că şirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ar fi şir Cauchy.

Luând $\varepsilon = \frac{1}{3}$ rezultă $\exists\ N \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n, m \geq N, |x_m - x_n| < \frac{1}{3}$.

Pentru $m = 2N, n = N$ avem $|x_{2N} - x_N| < \frac{1}{3}$ şi cum $x_{2N} - x_N \geq \frac{1}{2}$ ar rezulta $\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$ fals, deci presupunerea nu este adevărată ceea ce înseamnă că x_n nu este şir Cauchy.

□

Exemplul 3. Arătaţi că şirul $x_n = \frac{\cos x}{3} + \frac{\cos 2x}{3^2} + \ldots + \frac{\cos nx}{3^n}$ este şir Cauchy.

Demonstraţie. Fie $\varepsilon > 0$. Determinăm un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ avem $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon,\ \ \forall p \geq 1$

$|x_{n+p} - x_n| = \left|\frac{\cos(n+1)x}{3^{n+1}} + \ldots + \frac{\cos(n+p)x}{3^{n+p}}\right| \leq$

$\leq \frac{1}{3^{n+1}}\left(|\cos(n+1)x| + \ldots + \frac{1}{3^{p-1}}|\cos(n+p)x|\right) \leq$

$\leq \frac{1}{3^{n+1}} \cdot \left(1 + \ldots + \frac{1}{3^{p-1}}\right) = \frac{1}{3^{n+1}} \cdot \frac{1-\frac{1}{3^p}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3}{2} \cdot (1 - \frac{1}{3^p}) < \frac{1}{2\cdot 3^n},\ \ \forall p \geq 1$

Impunem $\frac{1}{2\cdot 3^n} < \varepsilon$, de unde $n > \left[\frac{-\ln 2\varepsilon}{\ln 3}\right] = n_\varepsilon$ □

Teorema 1. *a) Dacă un şir de numere reale este convergent, atunci orice subşir al acestuia este convergent, cu aceeaşi limită .*

b) Dacă un şir Cauchy $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de numere reale are un subşir convergent către l, atunci $x_n \longrightarrow l (n \longrightarrow \infty)$.

Demonstraţie. a) Fie $x_n \longrightarrow a$ şi $(x_{k_n})_k$ subşir al lui $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, unde $k_0 < k_1 < \ldots$.

Fie $\varepsilon > 0$. Cum $x_n \longrightarrow a$ rezultă $\exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ avem $|x_n - a| < \varepsilon$.

Deoarece $k_n \geq n,\ \forall\ n \geq 0$ rezultă $|x_{k_n} - a| < \varepsilon,\ \forall\ n \geq n_\varepsilon$, adică $x_{k_n} \longrightarrow a$.

b) Fie $k_0 < k_1 < \ldots$ numere naturale şi $x_{k_n} \longrightarrow l$.

Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar fixat. Atunci $\exists\ n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_1$ avem $|x_{k_n} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Cum $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este şir Cauchy rezultă $\exists\ n_2 \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ m, n \geq n_2$ avem $|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Fie $N = \max\{n_1, n_2\}$ şi $n \geq N$.

Luăm $m = k_n$, deci $m \geq N$ (deoarece $k_n \geq n$), aşadar $|x_{k_n} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Atunci $|x_n - l| = |x_n - x_{k_n} + x_{k_n} - l| \leq |x_n - x_{k_n}| + |x_{k_n} - l| < \varepsilon,\ \forall\ n \geq N$, deci $x_n \longrightarrow l (n \longrightarrow \infty)$. □

Propoziţia 1. ***(Principiul lui Cantor)*** *Fie $I_0 = [a_0, b_0], I_n = [a_n, b_n]$, $\forall n \geq 0$ astfel încât $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \ldots \supset I_n$. Atunci $\bigcap_{n\geq 0} I_n \neq \emptyset$.*

Demonstraţie. Fie $A = \{a_n |\ n \geq 0\}$ majorată de b_0 şi din Axioma lui Cantor rezultă $\exists \sup A = \alpha$.

Mulţimea $A \neq \emptyset$ şi A este majorată de fiecare b_n. Atunci $\alpha < b_n, \forall n \geq 0$.

Fie $B = \{b_m |\ m \geq 0\}$. B este nevidă şi minorată de α. Atunci $\exists \inf B = \beta$, dar cum α este minorant pentru B, rezultă $\alpha \leq \beta$. Aşadar, $a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n, \forall n \geq 0$, adică $[\alpha, \beta] \subset [a_n, b_n], \forall n \geq 0 \Longrightarrow [\alpha, \beta] \subset \bigcap_{n\geq 0} I_n$, deci $\bigcap_{n\geq 0} I_n \neq \emptyset$. □

Lema 1. ***(Lema lui Cesaro)*** *Orice şir mărginit de numere reale are un subşir convergent.*

Demonstraţie. Fie $(x_n)_{n\geq 0}$ şir mărginit. Atunci $a_0 < x_n < b_0$. Notăm $I_0 = [a_0, b_0]$.

Fie $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$. Atunci cel puţin unul dintre intervalele închise $[a_0, c_0]$, $[c_0, b_0]$ conţine o infinitate de termeni ai şirului $(x_n)_{n\geq 0}$; îl notăm cu $I_1 = [a_1, b_1]$. Similar considerăm $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$, unul dintre intervalele $[a_1, c_1]$, $[c_1, b_1]$ va conţine o infinitate de termeni ai şirului $(x_n)_{n\geq 0}$ şi îl notăm $I_2 = [a_2, b_2]$ etc. Obţinem un şir descrescător $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \ldots$ de intervale închise. Conform Principiului lui Cantor rezultă $\exists\ \xi \in \bigcap_{n\geq 0} I_n$.

Alegem k_0 astfel încât $x_{k_0} \in I_0$, apoi $k_1 > k_0$ astfel încât $x_{k_1} \in I_1$, apoi $k_2 > k_1$ astfel încât $x_{k_2} \in I_2$ etc. (acest lucru e posibil deoarece fiecare interval conţine o infinitate de termeni ai şirului). Aşadar, $k_0 < k_1 < k_2 < \ldots$ şi $x_{k_n} \in I_n$. Cum $\xi \in I_n, \forall\ n \geq 0$ rezultă $|x_{k_n} - \xi| \leq l(I_n)$, dar $l(I_n) = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$, deci $0 \leq |x_{k_n} - \xi| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n}, \forall\ n \geq 0$ şi făcându-l pe n să tindă la infinit obţinem $|x_{k_n} - \xi| \longrightarrow 0$, adică $x_{k_n} \longrightarrow \xi$. □

Teorema 2. ***(Criteriul general al lui Cauchy)*** *Un şir de numere reale este convergent dacă şi numai dacă şirul este Cauchy.*

Demonstraţie. " $\Longrightarrow$ " Fie $(x_n)_{n\geq 0}$ şir de numere reale convergent, i.e. $x_n \longrightarrow l (n \longrightarrow \infty)$. Atunci $\exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ avem $|x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Dacă $m, n \geq n_\varepsilon$, atunci $|x_m - l| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$, deci $|x_n - x_m| = |x_n - l - (x_m - l)| \leq |x_n - l| + |x_m - l| < \varepsilon$. Aşadar, $(x_n)_{n\geq 0}$ este şir Cauchy.

" $\Longleftarrow$ " Fie $(x_n)_{n\geq 0}$ şir Cauchy în $\mathbb{R}$. Atunci $(x_n)_{n\geq 0}$ este mărginit.

Intr-adevăr, luând $\varepsilon = 1$, $\exists\ N \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ m, n \geq N$ avem $|x_m - x_n| < 1$.

Pentru $m = N$, $n \geq N$ rezultă $|x_n| = |x_n - x_N + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < 1 + |x_N|$, deci $(x_n)_{n\geq 0}$ este mărginit.

Din Lema lui Cesaro rezultă că şirul $(x_n)_{n\geq 0}$ conţine un subşir convergent şi din Teorema 1 b) rezultă că $(x_n)_{n\geq 0}$ este convergent. □

Teorema 3. *(**Teorema lui Weierstrass**) Orice şir mărgint şi monoton crescător (sau descrescător) este convergent.*

Demonstraţie. Fie $(x_n)_{n\geq 0}$ un şir monoton crescător, $x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \ldots$ presupus mărginit. Atunci, din axioma lui Cantor, $\exists\ M = \sup\limits_n x_n$.

Arătăm că $x_n \longrightarrow M (n \longrightarrow \infty)$.

Fie $\varepsilon > 0$ fixat. Cum $M = \sup\limits_n x_n$, $\exists\ n_\varepsilon$ astfel încât $x_{n_\varepsilon} > M - \varepsilon$, iar $x_{n_\varepsilon} \leq M$, dar $(x_n)_{n\geq 0}$ este şir crescător şi mărginit superior de M, deci $x_{n_\varepsilon} \leq x_n \leq M, \forall\ n \geq n_\varepsilon$. Atunci $\forall\ n \geq n_\varepsilon$, $M - \varepsilon < x_n \leq M < M + \varepsilon \Longrightarrow |x_n - M| < \varepsilon, \forall\ n \geq n_\varepsilon$, adică $x_n \longrightarrow M (n \longrightarrow \infty)$.

Analog dacă $(x_n)_{n\geq 0}$ este descrescător. □

Propoziţia 2. *(**Criteriul cleştelui**) Daca $(x_n)_{n\geq 0}$, $(y_n)_{n\geq 0}$, $(z_n)_{n\geq 0}$ sunt şiruri de numere reale astfel încât $x_n \leq y_n \leq z_n$ şi $x_n \longrightarrow a, z_n \longrightarrow a$. Atunci $y_n \longrightarrow a (n \longrightarrow \infty)$.*

Demonstraţie. Fie $\varepsilon > 0$. Cum $z_n \longrightarrow a$, $\exists\ n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât $|z_n - a| < \varepsilon, \forall\ n \geq n_0$, deci $z_n < a + \varepsilon, \forall\ n \geq n_0$.

Cum $x_n \longrightarrow a$, $\exists\ n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât $|x_n - a| < \varepsilon, \forall\ n \geq n_1$, deci $x_n > a - \varepsilon, \forall\ n \geq n_1$.

Fie $n' = \max\{n_0, n_1\}$.

Atunci $\forall\ n \geq n'$ avem $a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$, deci $|y_n - a| < \varepsilon, \forall\ n \geq n'$, adică $y_n \longrightarrow a (n \longrightarrow \infty)$. □

Propoziţia 3. *Dacă $\alpha_n \longrightarrow 0$ şi $(x_n)_{n\geq 0}$ este un şir mărginit, atunci $\alpha_n x_n \longrightarrow 0$.*

Demonstraţie. Cum $(x_n)_{n\geq 0}$ este mărginit, atunci $\exists\ M > 0$ astfel încât $|x_n| \leq M, \forall\ n$.

Cum $\alpha_n \longrightarrow 0$, rezultă $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ avem $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{M}$.

Atunci $|\alpha_n x_n| = |\alpha_n| \cdot |x_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon, \forall\ n \geq n_\varepsilon$, adică $\alpha_n x_n \longrightarrow 0$. □

Propoziţia 4. *(**Criteriul majorării**) Dacă* $|x_n - a| < |\alpha_n|, \forall\ n \geq n_0$ *şi* $\alpha_n \longrightarrow 0$*, atunci* $x_n \longrightarrow a$*.*

Demonstraţie. Cum $\alpha_n \longrightarrow 0$, rezultă $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall\ n \geq n_\varepsilon$ avem $|\alpha_n| < \varepsilon$.

Aşadar, $|x_n - a| < |\alpha_n| < \varepsilon, \forall\ n \geq n_\varepsilon$, de unde $x_n \longrightarrow a$. □

Teorema 4. *(**Teorema lui Stolz**) Fie* $(a_n)_{n\geq 0}$ *şi* $(b_n)_{n\geq 0}$ *două şiruri de numere reale cu* $b_n \nearrow +\infty$*.*

Dacă $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$*, atunci* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = l$*.*

Observaţia 2. Reciproca teoremei lui Stolz nu este adevărată .

Fie $a_n = (-1)^n, b_n = n \nearrow +\infty$. Atunci $\frac{a_n}{b_n} = \frac{(-1)^n}{n} \longrightarrow 0 (n \longrightarrow \infty)$, dar $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = \frac{(-1)^{n+1}-(-1)^n}{n+1-n} = 2(-1)^{n+1}$ nu are limită .

Corolarul 1. *Fie* $x_n \longrightarrow a, x_n > 0$*. Atunci* $\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n} \longrightarrow a$, $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} \longrightarrow a$, $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}} \longrightarrow a$*.*

Demonstraţie. Fie $a_n = x_1 + x_2 + \ldots + x_n, b_n = n \nearrow +\infty$.

Avem $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = \frac{x_1+x_2+\ldots+x_{n+1}-x_1-x_2-\ldots-x_n}{n+1-n} = x_{n+1} \longrightarrow a$, deci conform Teoremei lui Stolz $\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow a$, adică $\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n} \longrightarrow a$.

Avem $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}} = \frac{1}{\frac{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}}{n}}$

Fie $a_n = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n}, b_n = n \nearrow +\infty$.

Avem $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = \frac{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}-\ldots-\frac{1}{x_n}}{n+1-n} = \frac{1}{x_{n+1}} \longrightarrow \frac{1}{a}$, deci conform Teoremei lui Stolz $\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow \frac{1}{a}$, adică $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}} \longrightarrow a$.

Din inegalitatea mediilor $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} \leq \frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}$ şi aplicând Criteriul cleştelui rezultă $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} \longrightarrow a$.

□

Corolarul 2. *Fie* $x_n > 0$ *şi* $\exists\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = l$*. Atunci* $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = l$*.*

Demonstraţie. $\sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{\frac{x_n}{x_{n-1}} \cdot \frac{x_{n-1}}{x_{n-2}} \cdot \ldots \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_1}{x_0}}$

Presupunem $x_0 = 1$.

Notăm $\alpha_n = \frac{x_n}{x_{n-1}} \longrightarrow l$.

Din Corolarul 1, $\sqrt[n]{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \ldots \cdot \alpha_n} \longrightarrow l$, adică $\sqrt[n]{x_n} \longrightarrow l$. □

Teorema 5. *(**Criteriul raportului**) Fie* $x_n > 0,\ \forall\ n \in \mathbb{N}$ *şi presupunem că există* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = l \geq 0$*. Atunci:*

a) dacă $l < 1 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$

b) dacă $l > 1 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$

c) dacă $l = 1$ *nu putem trage nicio concluzie.*

Demonstraţie. a) Presupunem $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=l<1$.

Aleg $\varepsilon>0$ astfel încât $l+\varepsilon<1$.

Cum $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=l$, rezultă $\exists\ n_0\in\mathbb{N}$ astfel încât $\forall n\geq n_0$ avem $\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}-l\right|<\varepsilon\Longrightarrow\exists\ n_0\in\mathbb{N}$ astfel încât $l-\varepsilon<\frac{x_{n+1}}{x_n}<l+\varepsilon,\forall n\geq n_0\Longrightarrow$
$\Longrightarrow x_{n+1}<(l+\varepsilon)x_n,\forall n\geq n_0$

Atunci $x_{n_0+1}<(l+\varepsilon)x_{n_0}$

$x_{n_0+2}<(l+\varepsilon)x_{n_0+1}<(l+\varepsilon)^2x_{n_0}$

$x_{n_0+3}<(l+\varepsilon)x_{n_0+2}<(l+\varepsilon)^3x_{n_0}$

$\vdots$

$x_{n_0+n}<(l+\varepsilon)^nx_{n_0}$ (se poate demonstra prin inductţie)

Cum $l+\varepsilon<1$, rezultă $(l+\varepsilon)^n\longrightarrow 0\ \ (n\longrightarrow\infty)$, deci din inegalitatea de mai sus avem $x_{n_0+n}\longrightarrow 0\ \ (n\longrightarrow\infty)$, deci $x_n\longrightarrow 0\ \ (n\longrightarrow\infty)$.

b) Presupunem $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=l>1$. Aleg $\varepsilon_1>0$ astfel încât $l-\varepsilon_1>1$.

Cum $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=l\Longrightarrow\exists n_1\in\mathbb{N}$ astfel încât $\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}-l\right|<\varepsilon_1,\forall n\geq n_1\Longrightarrow\exists n_1\in\mathbb{N}$ astfel încât $l-\varepsilon_1<\frac{x_{n+1}}{x_n}<l+\varepsilon_1,\forall n\geq n_1\Longrightarrow$
$\Longrightarrow x_{n+1}>(l-\varepsilon_1)x_n,\forall n\geq n_1$

Atunci $x_{n_1+1}>x_{n_1}(l-\varepsilon_1)$

$x_{n_1+2}>x_{n_1+1}(l-\varepsilon_1)>x_{n_1}(l-\varepsilon_1)^2$

$\vdots$

$x_{n_1+n}>x_{n_1}(l-\varepsilon_1)^n$

Cum $l-\varepsilon_1>1$, rezultă $(l-\varepsilon_1)^n\longrightarrow\infty\ \ (n\longrightarrow\infty)$, deci din inegalitatea de mai sus avem $x_{n_1+n}\longrightarrow\infty\ \ (n\longrightarrow\infty)$, deci $x_n\longrightarrow\infty\ \ (n\longrightarrow\infty)$. □

Teorema 6. ***(Criteriul radicalului)*** *Fie $x_n>0,\ \forall\ n\in\mathbb{N}$ şi presupunem că există $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=l\geq 0$. Atunci:*

a) dacă $l<1\Longrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

b) dacă $l>1\Longrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$

c) dacă $l=1$ nu putem trage nicio concluzie.

CATEVA PROBLEME "ELEMENTARE"

1. Un şir de numere pozitive $(a_n)_n$ are proprietatea $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2}{n}=0$. Să se arate că $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n}=0$.

Demonstraţie. Aplicăm inegalitatea Cauchy-Buniakovsky-Schwarz

$$(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k)^2\leq(\sum_{k=1}^{n}a_k^2)\cdot(\sum_{k=1}^{n}b_k^2)$$

Luăm $b_k = 1, \forall k = \overline{1,n}$ şi obţinem $(\sum_{k=1}^{n} a_k)^2 \leq (\sum_{k=1}^{n} a_k^2) \cdot (\sum_{k=1}^{n} 1) \Longrightarrow$

$\Longrightarrow (\sum_{k=1}^{n} a_k)^2 \leq (\sum_{k=1}^{n} a_k^2) \cdot n \Longrightarrow \frac{(\sum_{k=1}^{n} a_k)^2}{n^2} \leq \frac{\sum_{k=1}^{n} a_k^2}{n} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow 0 < \frac{\sum_{k=1}^{n} a_k}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n} a_k^2}{n}}$ şi din ipoteză şi criteriul cleştelui, rezultă $\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} = 0.$ □

2. Calculaţi limita $\lim_{n\to\infty} \cos(n\pi \sqrt[2n]{\mathrm{e}})$.

Demonstraţie. $\lim_{n\to\infty} \cos(n\pi \sqrt[2n]{\mathrm{e}}) = \lim_{n\to\infty} \cos(n\pi \sqrt[2n]{\mathrm{e}} - n\pi + n\pi) =$

$= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos(n\pi \sqrt[2n]{\mathrm{e}} - n\pi) = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos n\pi (\sqrt[2n]{\mathrm{e}} - 1) =$

$= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt[2n]{\mathrm{e}} - 1}{\frac{1}{2n}}\right) = 0$, folosind limita fundamentală $\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1$ şi Propoziţia 3. □

3. Calculaţi $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{[1^p x] + [2^p x] + \ldots + [n^p x]}{n^{p+1}}, x \in \mathbb{R}, p \in \mathbb{N}^*$.

Demonstraţie. Avem $k^p x - 1 < [k^p x] \leq k^p x$, deci

$\sum_{k=1}^{n} (k^p x - 1) < \sum_{k=1}^{n} [k^p x] \leq \sum_{k=1}^{n} k^p x \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \frac{\sum_{k=1}^{n} (k^p x - 1)}{n^{p+1}} < \frac{[1^p x] + [2^p x] + \ldots + [n^p x]}{n^{p+1}} \leq \frac{\sum_{k=1}^{n} k^p x}{n^{p+1}} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \frac{x(\sum_{k=1}^{n} k^p) - n}{n^{p+1}} < \frac{[1^p x] + [2^p x] + \ldots + [n^p x]}{n^{p+1}} \leq \frac{x(\sum_{k=1}^{n} k^p)}{n^{p+1}}$

Fie $a_n = \sum_{k=1}^{n} k^p, b_n = n^{p+1}$. Aplicăm teorema lui Stolz:

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^p}{C_{p+1}^0 n^{p+1} + C_{p+1}^1 n^p + \ldots + 1 - n^{p+1}} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{C_p^0 n^p + C_p^1 n^{p-1} + \ldots + 1}{C_{p+1}^1 n^p + \ldots + 1} = \frac{1}{p+1}$

Atunci, conform criteriului cleştelui, avem $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{x}{p+1}$. $\square$

4. Calculaţi $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!\cdot 2^n}{(n+1)(n+2)\dots(2n)}$.

Demonstraţie. Aplicăm criteriul raportului şirului $a_n = \frac{n!\cdot 2^n}{(n+1)(n+2)\dots(2n)}$. Atunci

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)!\cdot 2^{n+1}}{(n+2)(n+3)\dots(2n+2)} \cdot \dfrac{(n+1)(n+2)\dots(2n)}{n!\cdot 2^n} =$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \dfrac{1}{2} < 1$, deci $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

$\square$

5. Fie numărul e dat ca limita şirului $(a_n)_n, a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

   (a) Să se arate că şirul $(b_n)_n, b_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{1}{k!}$ are ca limită numărul e.

   (b) Să se demonstreze inegalitatea $\mathrm{e} - b_n \le \frac{1}{n\cdot n!}$.

   (c) Folosind punctul (b), să se demonstreze că e este număr iraţional.

Demonstraţie. (a) $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k n^{-k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} =$

$= 2 + \sum\limits_{k=2}^{n} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} n^{-k} = 2 + \dfrac{n(n-1)}{2!}\cdot\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\dfrac{1}{n^3} +$

$+ \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k} + \dots + C_n^n\cdot\frac{1}{n^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) +$

$+ \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) + \dots +$

$+ \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) =$

$= 2 + \sum\limits_{k=2}^{n} \dfrac{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}{k!} \le \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{1}{k!} = b_n \Longrightarrow \mathrm{e} \le \lim\limits_{n} b_n$

Pentru $n \in \mathbb{N}$ fixat, $m \in \mathbb{N}$ arbitrar fixat, $m > n$ avem:

$a_m = 2 + \sum\limits_{k=2}^{m} \dfrac{\left(1-\frac{1}{m}\right)\left(1-\frac{2}{m}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{m}\right)}{k!} \ge$

$\ge 2 + \sum\limits_{k=2}^{n} \dfrac{\left(1-\frac{1}{m}\right)\left(1-\frac{2}{m}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{m}\right)}{k!} \Longrightarrow \mathrm{e} = \lim\limits_{m\to\infty} a_m \ge 2 +$

$+ \lim\limits_{m\to\infty} \sum\limits_{k=2}^{n} \dfrac{\left(1-\frac{1}{m}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{m}\right)}{k!} = b_n \Longrightarrow \mathrm{e} \ge \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

Deci $\mathrm{e} = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

(b) Pentru $n \in \mathbb{N}$ fixat, $m \in \mathbb{N}$ arbitrar fixat , $m > n$ se evaluează

$$b_m - b_n = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{m} \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{n+i} \leq \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{m-n} \frac{1}{(n+1)^k} \leq$$

$$\leq \frac{1}{n!} \cdot \frac{\frac{1}{n+1}}{1-\frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n! \cdot n}$$

Trecem la limită după m:

$$\lim_{m \to \infty} (b_m - b_n) = \mathrm{e} - b_n \leq \frac{1}{n! \cdot n}$$

(c) Presupunem prin reducere la absurd că $\mathrm{e} \in \mathbb{Q} \Longrightarrow \mathrm{e} = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$

Arătăm că $(a_n)_n$ este şir strict crescător :

$$\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}} = \frac{(n+2)^{n+1} \cdot n^n}{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)^n} = \left[\frac{(n+2) \cdot n}{(n+1)^2}\right]^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} =$$

$$= \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right]^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} > \left[1 - \frac{n+1}{(n+1)^2}\right] \cdot \frac{n+1}{n} = 1$$

(am folosit inegalitatea lui Bernoulli:$(1+x)^n \geq 1+nx, x > -1, x \in \mathbb{R}$)

Aşadar, $a_1 = 2 < a_2 < a_3 < \ldots < a_n$

$$a_n < b_n \Longrightarrow a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} <$$

$$< 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} <$$

$$< 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} = 3 \Longrightarrow a_n \in (2,3) \Longrightarrow \mathrm{e} \in (2,3) \Longrightarrow p, q \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$$

In (b) facem $n = q$ şi obţinem:

$$\mathrm{e} - b_q \leq \frac{1}{q \cdot q!} \Longrightarrow 0 < \frac{p}{q} - \sum_{k=1}^{q} \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{q \cdot q!} \Longrightarrow 0 < (q-1)! \cdot p - \sum_{k=1}^{q} \frac{q!}{k!} \leq$$

$\leq \frac{1}{q} < 1 \Longrightarrow$ am găsit un număr natural între 0 şi 1, deci contradicţie cu presupunerea făcută . □

6. Studiaţi mărginirea şi monotonia şirului $\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} - \ln n$.

Demonstraţie. Considerăm şirul $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Arătăm că şirul x_n este strict descrescător.

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} = \frac{(n+1)^{2n+3}}{(n+2)^{n+2} \cdot n^{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \cdot \left[\frac{(n+1)^2}{(n+2)n}\right]^{n+1} =$$

$$= \frac{n+1}{n+2} \cdot \left[\frac{n^2+2n+1}{n^2+2n}\right]^{n+1} = \frac{n+1}{n+2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2+2n}\right)^{n+1} \geq \frac{n+1}{n+2} \cdot \left(1 + \frac{n+1}{n^2+2n}\right) =$$

$= \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{n^2+3n+1}{n^2+2n} = \frac{n^3+4n^2+4n+1}{n^3+4n^2+4n} > 1$ (am aplicat inegalitatea lui Bernoulli), deci $x_n > x_{n+1}$

Evident $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \mathrm{e}$.

In exerciţiul precedent am demonstrat că şirul $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ este strict crescător şi are limita tot e, aşadar putem scrie inegalitatea $a_n < \mathrm{e} < x_n$, adică

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \mathrm{e} < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (*)$$

Logaritmăm inegalitatea (*) şi obţinem

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

adică

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n} \quad (**)$$

Studiem monotonia şirului γ_n:

$\gamma_{n+1} - \gamma_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n+1} - \ln(n+1) - 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \ldots - \frac{1}{n} + \ln n =$
$= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n < 0$, conform inegalităţii (**), deci şirul γ_n este strict descrescător. Atunci $\gamma_n < \gamma_1 = 1, \forall\ n$

In (**) dăm valori lui n :

$$\frac{1}{2} < \ln 2 - \ln 1 < 1$$
$$\frac{1}{3} < \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2}$$
$$\vdots$$
$$\frac{1}{n} < \ln n - \ln(n-1) < \frac{1}{n-1}$$
$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$$

şi adunând inegalităţile obţinem

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$$

Folosim doar partea dreaptă a inegalităţii de mai sus şi scădem $\ln n$. Atunci $0 < \ln(n+1) - \ln n < 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n} - \ln n = \gamma_n$. Aşadar, $0 < \gamma_n < 1$, deci γ_n este şir mărginit.

Din teorema lui Weierstrass rezultă că şirul γ_n este convergent. Limita sa este constanta lui Euler, $c \simeq 0,57721...$, care nu se ştie dacă este număr raţional sau iraţional.

□

7. Calculaţi limita $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n^{2n+1}}{(2n)!}}$.

Demonstraţie. Aplicăm Corolarul 2 de la teorema lui Stolz:

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n^{2n+1}}{(2n)!}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{(n+1)^{2n+3}}{(2n+2)!}}{\frac{n^{2n+1}}{(2n)!}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{2n+1}\cdot\dfrac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}=$

$=\frac{\mathrm{e}^2}{4}$ □

8. Calculaţi limita

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{3}{n^2}\right)\ldots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$

Demonstraţie. Logaritmăm şirul a_n şi calculăm $\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n=$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{3}{n^2}\right)\ldots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)=$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)+\ln\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)+\ldots+\ln\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)\right]$

Aplicând inegalităţile $\frac{x}{x+1}\le\ln(1+x)\le x,\ \ \forall x\ge 0$, obţinem

$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\frac{k}{n^2}}{\frac{k}{n^2}+1}\le\ln a_n\le\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\Longrightarrow\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}\le\ln a_n\le\dfrac{1}{n^2}\cdot\dfrac{n(n+1)}{2}\Longrightarrow$

$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}\le\ln a_n\le\dfrac{n+1}{2n}\ \ (***)$

Dar $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+n}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+1}\Longrightarrow\dfrac{1}{n^2+n}\cdot\sum\limits_{k=1}^{n}k<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}<$

$\dfrac{1}{n^2+1}\cdot\sum\limits_{k=1}^{n}k\Longrightarrow\dfrac{1}{n^2+n}\cdot\dfrac{n(n+1)}{2}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}<\dfrac{1}{n^2+1}\cdot\dfrac{n(n+1)}{2}\Longrightarrow$

$\dfrac{1}{2}<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}<\dfrac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$, deci, conform criteriului cleştelui,

$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k}\longrightarrow\dfrac{1}{2}$.

Conform aceluiaşi criteriu şi inegalităţilor (***), $\ln a_n\longrightarrow\frac{1}{2}$, aşadar $a_n\longrightarrow\sqrt{\mathrm{e}}$. □

9. Se consideră şirul $(l_n)_n$,$l_n=\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!},n\in\mathbb{N}^*$. Să se calculeze $\lim\limits_{n\to\infty}l_n$.($l_n$ se numeşte **şirul lui Lalescu**)

Demonstraţie. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}) = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}\left(\dfrac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right) =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}\left(\sqrt[n(n+1)]{\dfrac{(n+1)!^n}{(n!)^{n+1}}}-1\right) = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}\left(\sqrt[n(n+1)]{\dfrac{(n+1)^n}{n!}}-1\right) =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}\cdot(u_n-1)\cdot n$,unde $u_n = \sqrt[n(n+1)]{\frac{(n+1)^n}{n!}}$

Calculăm $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$:

$\ln\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \ln\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \frac{1}{n}\cdot\ln\frac{n!}{n^n}$

Notăm $a_n = \ln\frac{n!}{n^n}$ şi aplicăm lema lui Stolz pentru şirurile $(a_n)_n$ şi $(n)_n$:

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n} = \lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n) = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\ln\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}-\ln\dfrac{n!}{n^n}\right] =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\dfrac{n^n}{n!} = \lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{n^n}{(n+1)^n} = \lim\limits_{n\to\infty}-\ln\dfrac{(n+1)^n}{n^n} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = -1 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \mathrm{e}^{-1} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$

Calculăm şi limita şirului $(u_n)_n$:

$\lim\limits_{n\to\infty}u_n = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n(n+1)]{\dfrac{(n+1)^n}{n!}} = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n+1]{\dfrac{n+1}{\sqrt[n]{n!}}} =$

$= \left(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{\sqrt[n]{n!}}\right)^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}} = \mathrm{e}^0 = 1$

Vom folosi în continuare următoarea limită fundamentală :

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+x_n)}{x_n} = 1$,$x_n \longrightarrow 0$,$x_n \neq 0$

Deci, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n-1}{\ln u_n}\cdot\ln u_n\cdot n = \lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\ln u_n = \lim\limits_{n\to\infty}\ln u_n^n =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n+1]{\dfrac{(n+1)^n}{n!}} = \lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n+1]{(n+1)^n}}{\sqrt[n+1]{n!}} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n+1]{(n+1)^n}\cdot\sqrt[n+1]{n+1}}{\sqrt[n+1]{n!}\cdot\sqrt[n+1]{n+1}} = \lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n+1]{(n+1)^{n+1}}}{\sqrt[n+1]{(n+1)!}} =$

$= \ln\mathrm{e} = 1$ □

10. Să se arate:

$$a)\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}) = \frac{\pi^2}{6}$$

$$b)\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{n^4}) = \frac{\pi^4}{90}$$

(**formulele lui Euler**)

Demonstraţie. a) Pentru $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ avem $\sin x < x < \operatorname{tg} x \Longrightarrow \sin^2 x < x^2 < \operatorname{tg}^2 x \Longrightarrow \frac{1}{\sin^2 x} > \frac{1}{x^2} > \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \Longrightarrow \operatorname{ctg}^2 x < \frac{1}{x^2} < 1 + \operatorname{ctg}^2 x$

Fie $x \in \left\{\frac{\pi}{2m+1}, \frac{2\pi}{2m+1}, \ldots, \frac{m\pi}{2m+1}\right\} \subset (0, \frac{\pi}{2})$

Inlocuim valorile din mulţime în inegalitatea de mai sus:

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2m+1} < \frac{(2m+1)^2}{\pi^2} < 1 + \operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2m+1}$$

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{2\pi}{2m+1} < \frac{(2m+1)^2}{2^2\pi^2} < 1 + \operatorname{ctg}^2 \frac{2\pi}{2m+1}$$

$$\vdots$$

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{m\pi}{2m+1} < \frac{(2m+1)^2}{m^2\pi^2} < 1 + \operatorname{ctg}^2 \frac{m\pi}{2m+1}$$

Ştim :

$(\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha)^n = \cos^n\alpha + \mathrm{i}C_n^1\cos^{n-1}\alpha\sin\alpha - C_n^2\cos^{n-2}\alpha\sin^2\alpha -$
$-\mathrm{i}C_n^3\cos^{n-3}\alpha\sin^3\alpha + C_n^4\cos^{n-4}\alpha\sin^4\alpha + \ldots + \mathrm{i}^n\sin^n\alpha$ (binomul lui Newton)

$(\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha)^n = \cos n\alpha + \mathrm{i}\sin n\alpha$ (formula lui Moivre)

Identificăm părţile imaginare:

$\sin n\alpha = C_n^1\cos^{n-1}\alpha\sin\alpha - C_n^3\cos^{n-3}\alpha\sin^3\alpha + C_n^5\cos^{n-5}\alpha\sin^5\alpha -$
$- \ldots$

Inlocuim n cu $2m+1$ şi obţinem:

$\sin(2m+1)\alpha = C_{2m+1}^1\cos^{2m}\alpha\sin\alpha - C_{2m+1}^3\cos^{2m-2}\alpha\sin^3\alpha + \ldots \Longrightarrow$
$\Longrightarrow \frac{\sin(2m+1)\alpha}{\sin^{2m+1}\alpha} = C_{2m+1}^1\operatorname{ctg}^{2m}\alpha - C_{2m+1}^3\operatorname{ctg}^{2m-2}\alpha + C_{2m+1}^5\operatorname{ctg}^{2m-4}\alpha -$
$- \ldots$

Fie $\alpha_k \in \left\{\frac{\pi}{2m+1}, \frac{2\pi}{2m+1}, \ldots, \frac{m\pi}{2m+1}\right\}, 1 \le k \le m$

Notăm $z_k = \operatorname{ctg}^2\alpha_k, 1 \le k \le m.$

Obţinem următoarea ecuaţie de gradul m:

$C_{2m+1}^1 z^m - C_{2m+1}^3 z^{m-1} + C_{2m+1}^5 z^{m-2} + \ldots = 0$ ce are m rădăcini reale şi anume pe $z_k, 1 \le k \le m$

Aplicăm relaţiile lui Viete:

$z_1 + z_2 + \ldots + z_m = \frac{C_{2m+1}^3}{C_{2m+1}^1} = \frac{4m^2-2m}{6}$

Adunăm inegalităţile scrise mai sus:

$z_1+z_2+\ldots+z_m<\frac{(2m+1)^2}{\pi^2}(1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{m^2})<m+z_1+z_2+\ldots+z_m\Longrightarrow$
$\Longrightarrow\frac{4m^2-2m}{6}<\frac{(2m+1)^2}{\pi^2}\cdot(1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{m^2})<m+\frac{4m^2-2m}{6}\Longrightarrow$
$\Longrightarrow\frac{\pi^2}{6}\cdot\frac{4m^2-2m}{(2m+1)^2}<1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{m^2}<\frac{\pi^2}{6}\cdot\frac{4m^2+4m}{(2m+1)^2}$

Cum atât membrul drept, cât şi cel stâng tind la $\frac{\pi^2}{6}$, atunci, conform criteriului cleştelui, rezultă :

$$\lim_{m\to\infty}(1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{m^2})=\frac{\pi^2}{6}$$

b)Avem $\sin^4 x<x^4<\operatorname{tg}^4 x\Longrightarrow\frac{1}{\operatorname{tg}^4 x}<\frac{1}{x^4}<\frac{1}{\sin^4 x}\Longrightarrow\operatorname{ctg}^4 x<\frac{1}{x^4}<$
$<1+2\operatorname{ctg}^2 x+\operatorname{ctg}^4 x, x\in\left\{\frac{\pi}{2m+1},\frac{2\pi}{2m+1},\ldots,\frac{m\pi}{2m+1}\right\}$

Din relaţiile lui Viete obţinem:

$z_1^2+z_2^2+\ldots+z_m^2<\frac{(2m+1)^4}{\pi^4}(1+\frac{1}{2^4}+\ldots+\frac{1}{m^4})<m+2(z_1+z_2+\ldots+$
$+z_m)+z_1^2+z_2^2+\ldots+z_m^2$

$z_1^2+z_2^2+\ldots+z_m^2=(z_1+z_2+\ldots+z_m)^2-2(z_1z_2+\ldots+z_{m-1}z_m)=$
$=\frac{(4m^2-2m)^2}{36}-2\cdot\frac{(2m-3)(m-1)(2m-1)m}{30}=\frac{36m^4-28m^3-m^2+3m}{90}$

Atunci $\frac{36m^4-28m^3-m^2+3m}{90}<\frac{(2m+1)^4}{\pi^4}(1+\frac{1}{2^4}+\ldots+\frac{1}{m^4})<m+2\cdot$
$\cdot\frac{4m^2-2m}{6}+\frac{36m^4-28m^3-m^2+3m}{90}$

Aplicând din nou criteriul cleştelui rezultă b). □

11. Să se demonstreze **formula lui Wallis**:

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\cdot\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2$$

Demonstraţie. Calculăm mai întâi $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\sin x dx=$
$-\sin^{n-1}x\cos^2 x/_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 x dx=$
$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 x dx=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)dx=$
$=(n-1)\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx\right]=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n\Longrightarrow$
$\Longrightarrow I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

Iau $n=2,4,\ldots 2k\Longrightarrow I_2=\frac{1}{2}I_0, I_4=\frac{3}{4}I_2,\ldots,I_{2k}=\frac{2k-1}{2k}I_{2k-2}\Longrightarrow$
$\Longrightarrow I_2I_4\ldots I_{2k}=\frac{1\cdot3\cdot\ldots\cdot(2k-1)}{2\cdot4\cdot\ldots\cdot(2k)}I_0=\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$

Dacă luăm $n=3,5,\ldots 2k+1\Longrightarrow I_{2k+1}=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$

Pentru orice $x\in[0,\pi]$ avem $\sin^{2n+1}x\le\sin^{2n}x\le\sin^{2n-1}x\Longrightarrow$
$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}x dx\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x dx\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n-1}x dx\Longrightarrow\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot$
$\cdot\frac{\pi}{2}<\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}\Longrightarrow\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n+1}<\frac{\pi}{2}<\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n}$ (*)

Diferenţa şirurilor ce-l încadrează pe $\frac{\pi}{2}$ este

$\alpha_n = \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \cdot \frac{1}{2n} - \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} =$

$= \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) = \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \cdot \frac{1}{2n(2n+1)} < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2n} \Longrightarrow \alpha_n \longrightarrow 0$

Scriem (*) sub forma $\frac{\pi}{2} - \alpha_n < \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{\pi}{2}$ (**)

Din (**) şi criteriul cleştelui rezultă $\frac{\pi}{2} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2n+1} \cdot \left[\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2$ $\square$